

Группа: ПИикТ 1.1

К работе допущен _____

Студенты: Абдуллаева София, Исаева
Александра-Ирина, Самсонова
Владислава

Работа выполнена _____

Преподаватель: Сорокина Елена
Константиновна

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №2

Исследование скольжения тележки по наклонной плоскости

1. Цель работы.

- 1) Экспериментальная проверка равноускоренности движения тележки по наклонной плоскости.
- 2) Определение величины ускорения свободного падения.

2. Задачи.

1. Измерение времени движения тележки по рельсу с фиксированным углом наклона.
2. Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту.
3. Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки.
4. Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения.

3. Объект исследования.

Ускорение тележки при различных углах наклона.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение времени, за которое тележка проходит заданное расстояние по наклонной плоскости при различных углах наклона.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- Перемещение

$$Y = x_2 - x_1$$

- Полуразность квадратов значений времени

$$Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$$

- Абсолютная погрешность Y

$$\Delta_Y = \sqrt{\left(\frac{df_1}{dx_1} \cdot \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{df_1}{dx_2} \cdot \Delta x_2\right)^2}$$

- Абсолютная погрешность Z

$$\Delta_Z = \sqrt{\left(\frac{df_1}{dt_1} \cdot \Delta t_1\right)^2 + \left(\frac{df_1}{dt_2} \cdot \Delta t_2\right)^2}$$

- Абсолютная погрешность Y

$$\varepsilon_Y = \frac{\Delta_Y}{Y} \cdot 100\%$$

- Абсолютная погрешность Z

$$\varepsilon_Z = \frac{\Delta_Z}{Z} \cdot 100\%$$

- Коэффициент α в зависимости $Y = \alpha Z$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2}$$

- Среднеквадратичное отклонение коэффициента α

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N - 1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}}$$

- Абсолютная погрешность коэффициента α

$$\Delta_a = 2\sigma_a$$

- Относительная погрешность ускорения

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\%$$

- Синус угла наклона рельса к горизонту

$$\sin \alpha = \frac{(h - h_0) - (h' - h'_0)}{x' - x}$$

- Среднее значение ускорения

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}$$

- Погрешность значения ускорения для каждой серии измерений

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{(\Delta x_{и2})^2 + (\Delta x_{и1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \cdot \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}}$$

- Коэффициент из теоретической линейной зависимости $a = A + B \sin \alpha$

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i \cdot \sin \alpha_i) - \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N a_i \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2}$$

- Коэффициент из теоретической линейной зависимости $a = A + B \sin \alpha$

$$A = \frac{1}{N} \cdot \left(\sum_{i=1}^N a_i - B \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)$$

- Среднеквадратичное отклонение для ускорения свободного падения

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - (A + B \cdot \sin \alpha_i))^2}{(\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2) \cdot (N-2)}}$$

- Абсолютная погрешность коэффициента g

$$\Delta_g = 2 \sigma_g$$

- Относительная погрешность g

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\%$$

- Среднее значение времени

$$\langle t \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{N}$$

- Доверительный интервал для $\langle t \rangle$

$$\Delta_{\langle t \rangle} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle}$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1: Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
Линейка на рельсе	1,3 м	1 см/дел	-	5,0 мм
Линейка на угольнике	250 мм	1 мм/дел	-	0,5 мм
ПКЦ-3 в режиме секундомера	100 с	0,1 с	-	0,1 с

7. Схема установки.

Схема для задания 1

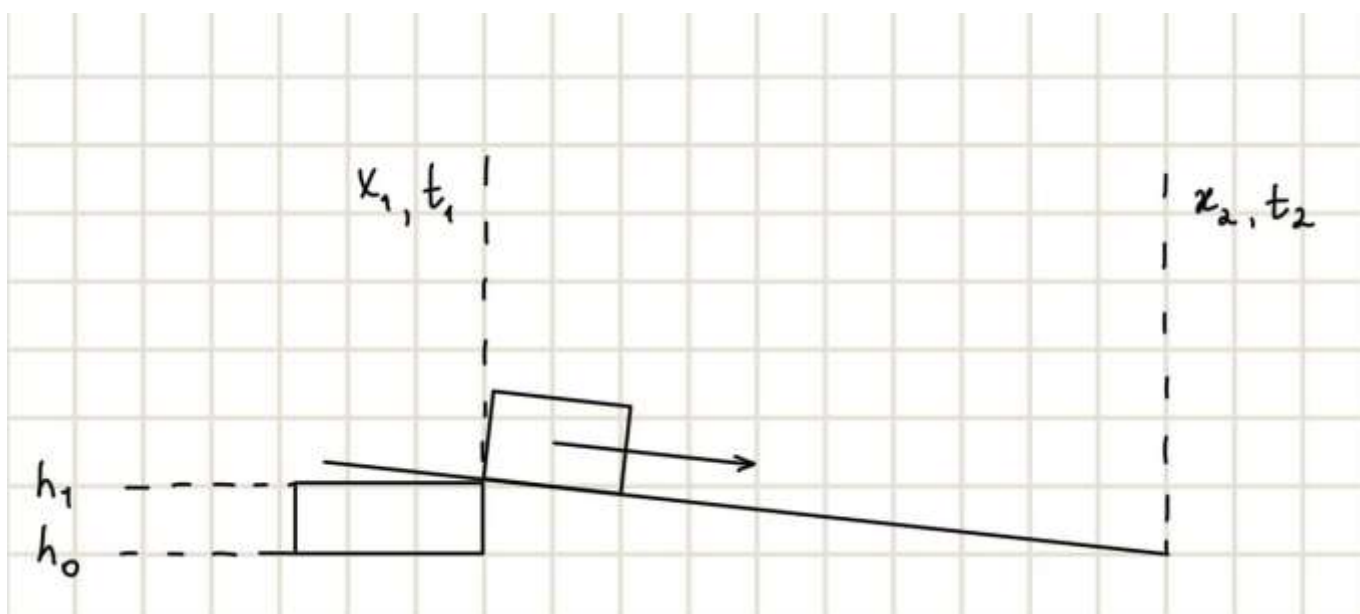
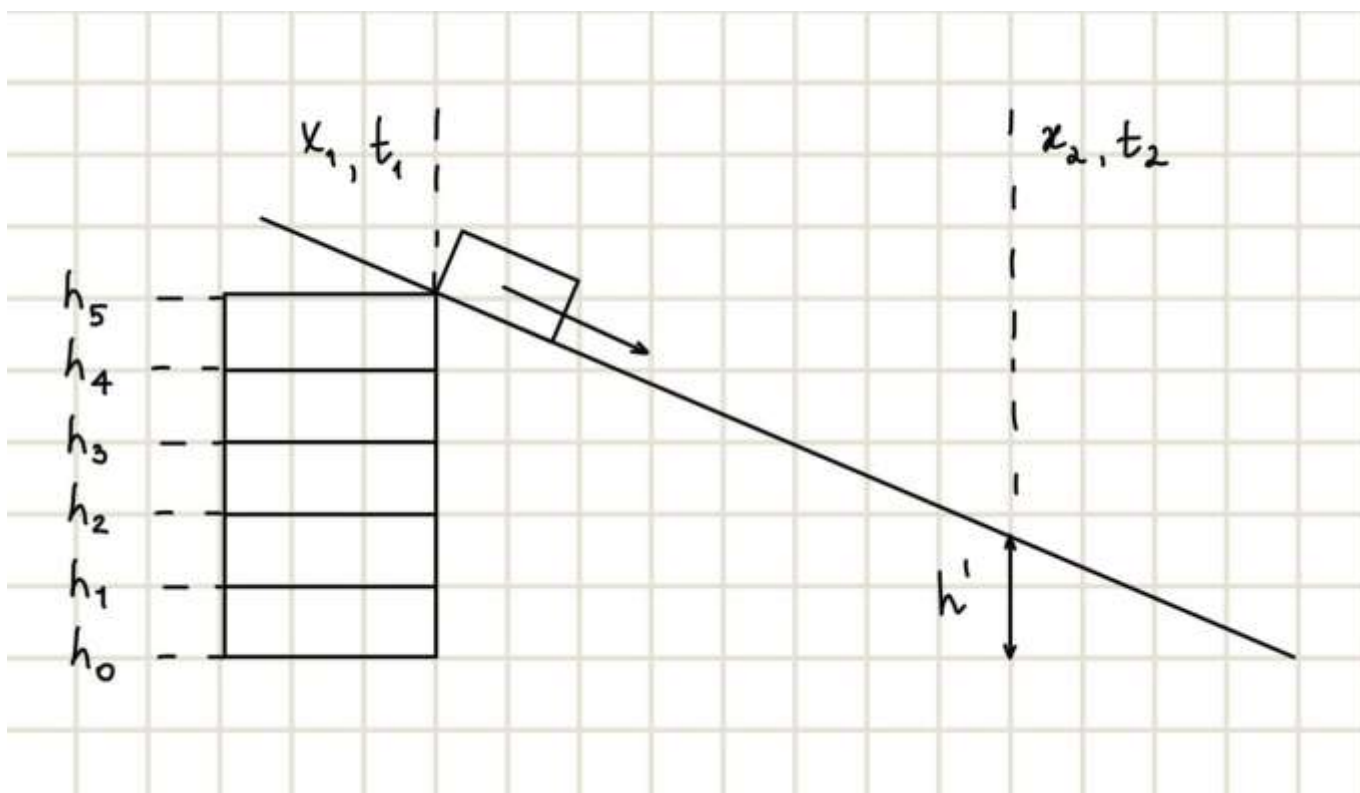


Схема для задания 2



8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Задание 1

Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки

Таблица 2

x , м	x' , м	h_o , мм	h'_o , мм
$0,22 \pm 0,005$	$1,00 \pm 0,005$	$202 \pm 0,5$	$204 \pm 0,5$

Таблица 3: Результаты прямых измерений

№	Измеренные величины				Рассчитанные величины	
	x_1, m	x_2, m	t_1, c	t_2, c	$x_2 - x_1, m$	$\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}, c^2$
1	0,15	0,40	1,40	2,60	0,25	2,40
2	0,15	0,50	1,40	2,90	0,35	3,23
3	0,15	0,70	1,40	3,50	0,55	5,15
4	0,15	0,90	1,40	4,00	0,75	7,02
5	0,15	1,10	1,40	4,40	0,95	8,70

Задание 2

Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту.
Определение ускорения свободного падения

Таблица 4: Результаты прямых измерений

$n_{\text{д}}$	h , мм	h' , мм	№	t_1 , с	t_2 , с
1	195	188	1	1,4	4,4
			2	1,3	4,3
			3	1,4	4,4
			4	1,4	4,4
			5	1,4	4,4
2	207	189	1	0,9	3,1
			2	0,9	3,1
			3	1,0	3,2
			4	1,0	3,1

			5	1,0	3,1
3	217	189	1	0,7	2,5
			2	0,7	2,5
			3	0,8	2,5
			4	0,8	2,5
			5	0,8	2,5
4	226	190	1	0,7	2,2
			2	0,7	2,2
			3	0,7	2,2
			4	0,6	2,1
			5	0,7	2,2
5	237	191	1	0,6	1,9
			2	0,6	1,9
			3	0,6	1,9
			4	0,6	1,9
			5	0,6	1,9

$N_{\text{пл}}$ - количество пластин

h - высота на координате $x = 0,22$ м

h' - высота на координате $x' = 1,00$ м

9. Расчет результатов косвенных измерений.

Задание 1

Вычислим ускорение тележки методом наименьших квадратов/

Вычислим коэффициент a в теоретической зависимости $Y = aZ$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2} \simeq 0,108 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Найдём среднеквадратичное отклонение σ_a этого коэффициента

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N-1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}} \approx 0,001 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Рассчитаем абсолютную погрешность коэффициента a для доверительной вероятности $\alpha = 0,90$

$$\Delta_a = 2 \cdot 0,001 = 0,002 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Найдём относительную погрешность ускорения

$$\varepsilon_a = \frac{0,002}{0,108} \cdot 100\% \approx 1,852\%$$

Задание 2

Таблица 5: Результаты расчетов

$N_{\text{пл}}$	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle \pm \Delta t_1, \text{с}$	$\langle t_2 \rangle \pm \Delta t_2, \text{с}$	$\langle a \rangle \pm \Delta a, \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
1	0,010	$1,380 \pm 0,055$	$4,380 \pm 0,055$	$0,110 \pm 0,003$
2	0,024	$0,960 \pm 0,058$	$3,120 \pm 0,055$	$0,216 \pm 0,009$
3	0,037	$0,760 \pm 0,058$	$2,500 \pm 0,050$	$0,335 \pm 0,016$
4	0,047	$0,680 \pm 0,055$	$2,180 \pm 0,055$	$0,443 \pm 0,026$
5	0,060	$0,600 \pm 0,050$	$1,900 \pm 0,050$	$0,585 \pm 0,036$
$N_{\text{пл}}$ – количество пластин $\langle t_{1,2} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{1i,2i}$				

Для теоретической линейной зависимости $a = A + B \sin \alpha$ вычислим коэффициенты A и B

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^5 (a_i \cdot \sin \alpha_i) - \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^5 a_i \cdot \sum_{i=1}^5 \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^5 \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^5 \sin \alpha_i)^2} \approx \frac{0,075 - \frac{1}{5} \cdot 1,689 \cdot 0,1796}{0,00796 - \frac{1}{5} \cdot 0,0322} \approx \frac{0,015}{0,00152} \approx 9,87 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$A = \frac{1}{N} \cdot \left(\sum_{i=1}^N a_i - B \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right) \approx \frac{1}{5} \cdot (1,689 - 9,87 \cdot 0,1796) \approx -0,0166$$

Вычислим среднеквадратичное отклонения ускорения свободного падения g (коэффициента B)

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - (A + B \cdot \sin \alpha_i))^2}{(\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2) \cdot (N-2)}} \approx \sqrt{\frac{0,001092}{(0,00152) \cdot 3}} \approx 0,489 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Определим абсолютную погрешность коэффициента g для доверительной вероятности $\alpha = 0,90$

$$\Delta_g = 2 \cdot 0,489 = 0,978 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Вычислим относительную погрешность g

$$\varepsilon_g = \frac{0,978}{9,87} \simeq 0,099 \%$$

Вычислим абсолютное отклонение экспериментального значения ускорения свободного падения g от его табличного значения $g_{\text{табл}}$ для Санкт-Петербурга

$$\Delta_{g_{\text{табл}}} = |g - g_{\text{табл}}| = |9,87 - 9,82| = 0,05 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

А также относительное отклонение от табличного значения

$$\varepsilon_{g_{\text{табл}}} = \frac{\Delta_{g_{\text{табл}}}}{g_{\text{табл}}} \cdot 100\% = \frac{0,05}{9,82} \cdot 100\% = 0,509 \%$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений)

Задание 1.

Вычислим погрешность для косвенных измерений Y и Z .

Сначала определим относительную погрешность ΔY

Функция $f_1 = x_2 - x_1$ двух переменных x_1 и x_2 определяет значение перемещения Y

Если вычислить частные производные, то получим:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = -x_1 \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = x_2$$

Используем инструментальную погрешность $\Delta_{\text{и}}$ линейки на рельсе и посчитаем её в случае доверительной вероятности, равной $\alpha = 0,95$, чтобы вычислить абсолютную погрешность

Δx_1 и Δx_2

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 = \frac{2}{3} \cdot 0,005 \simeq 0,003 \text{ м}$$

В итоге получим формулу для относительной погрешности ΔY

$$\Delta Y = 0,003 \cdot \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

Например, для первой строки из таблицы 1 получим:

$$\Delta Y = 0,003 \cdot \sqrt{(0,15)^2 + (0,40)^2} \simeq 0,001 \text{ м}$$

Таким же образом рассчитываем относительную погрешность ΔZ

$$f_2 = \frac{t_1^2 + t_2^2}{2} \quad \frac{\partial f_2}{\partial t_1} = -t_1 \quad \frac{\partial f_2}{\partial t_2} = t_2$$

$$\Delta t_1 = \Delta t_2 = \frac{2}{3} \cdot 0,1 \simeq 0,07 \text{ с}$$

Следовательно, для первой строки из таблицы 1 получим:

$$\Delta Z = 0,07 \cdot \sqrt{(1,4)^2 + (2,6)^2} \simeq 0,207 \text{ с}$$

Задание 2.

Проведем процесс вычисления погрешности для $\langle t_2 \rangle$ и $\langle t_2 \rangle$ на примере первой серии измерений.

Для примера покажем $\langle t_1 \rangle$

Среднеквадратичное отклонение среднего значения:

$$\sigma_{\langle t_1 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{5(5-1)} \sum_{i=1}^5 (t_{1i} - 1.4)^2} \simeq 0,0005 \text{ с}$$

Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha, N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$:

$$t_{\alpha, N} = 2.77$$

Рассчитаем доверительный интервал:

$$\Delta_{\langle t_1 \rangle} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t_1 \rangle} = 2.77 \cdot 0,0005 \simeq 0,001 \text{ с}$$

Вычислим абсолютную погрешность измерения с учетом доверительного интервала $\Delta_{\langle t_1 \rangle}$ и инструментальной погрешности $\Delta_{ит} = 0,1 \text{ с}$:

$$\Delta_{\langle t_1 \rangle} = \sqrt{\Delta_{\langle t_1 \rangle}^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot \Delta_{ит}\right)^2} \simeq 0,067 \text{ с}$$

Расчёты для $\langle t_2 \rangle$ производятся аналогично

11. Графики.

График 1. Зависимость Y от Z

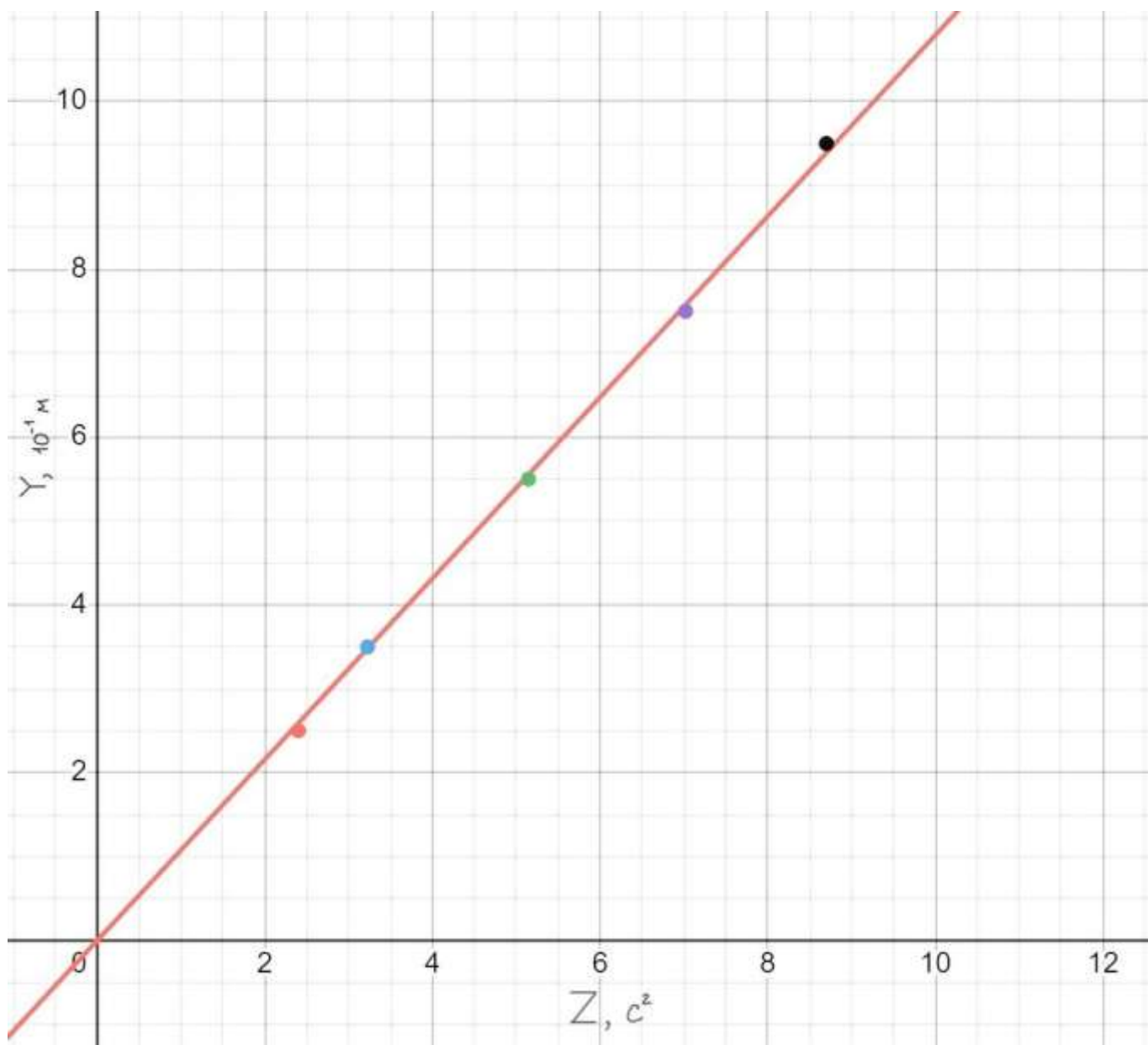
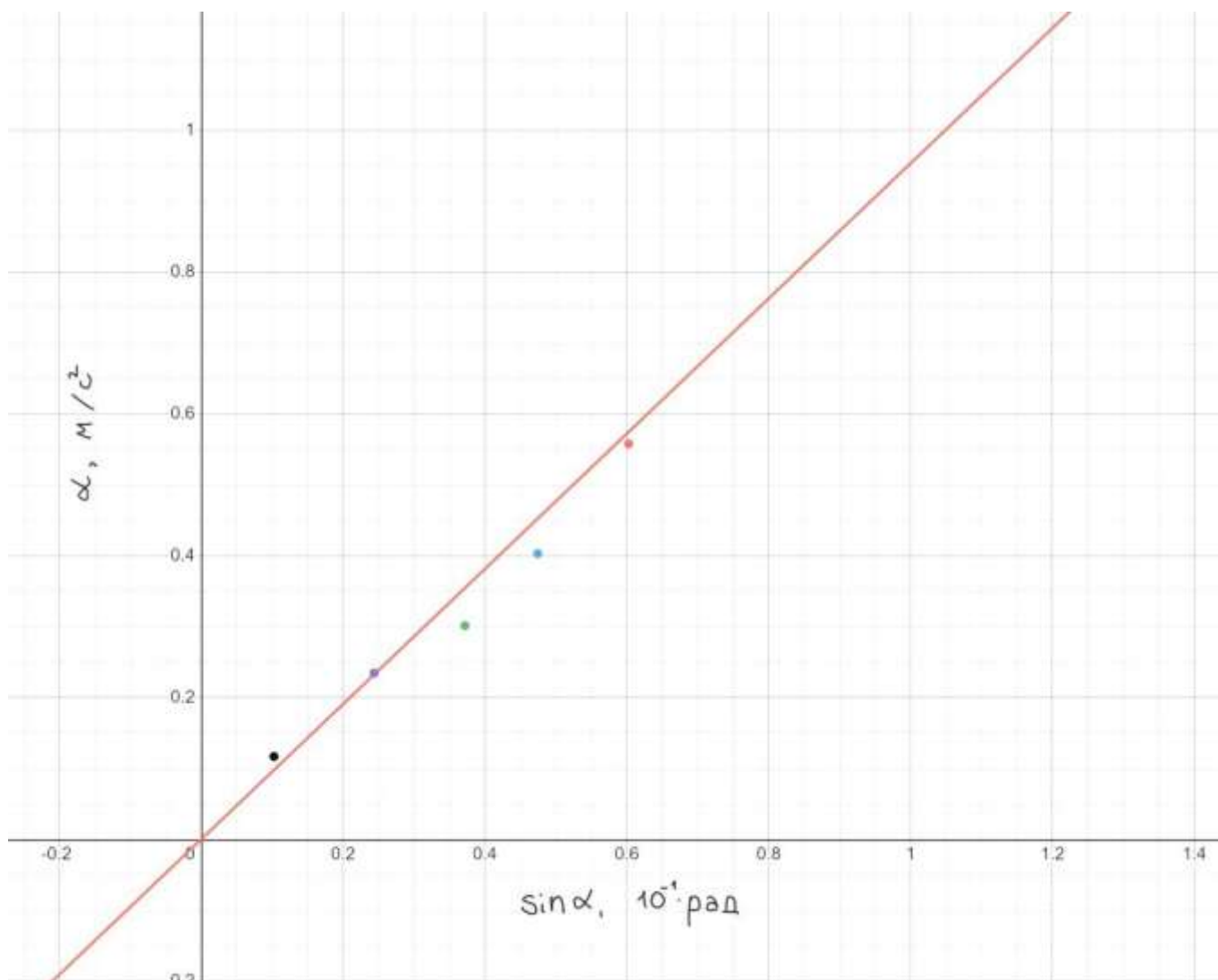


График 2. Зависимость a от $\sin \alpha$



12. Окончательные результаты.

Ускорение из задания 1

$$a = (0,108 \pm 0,002) \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad \varepsilon_a = 1,852\%$$

Значение ускорения свободного падения, которое было вычислено во 2 задании

$$g = (9,87 \pm 0,978) \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad \varepsilon_g = 0,099 \%$$

Табличное значение g для Санкт-Петербурга = $9,82 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$

Абсолютное и относительное отклонение измеренного ускорения свободного падения от его табличного значения

$$\Delta_{g_{\text{табл}}} = 0,05 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad \varepsilon_{g_{\text{табл}}} = 0,509 \%$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

Таким образом, нам удалось исследовать движение тележки по наклонной плоскости на равноускоренность, а также определить величину ускорения свободного падения.

На основе графика, изображённого на рисунке №2, можно утверждать, что движение тележки действительно является равноускоренным, поскольку с учётом погрешности ускорения, зависимость получилась линейной.

Что касается ускорения свободного падения, то абсолютная погрешность примерно

равна абсолютному отклонению относительно табличного значения $g_{\text{табл}}$ для Санкт-Петербурга, из чего прийти к выводу о том, что полученную величину ускорения можно считать достоверной.